

Designskabelon — gælder alle nye sider

Sitet er ved at blive lagt om til ét fælles formsprog: **papirfarvet baggrund, sorte blækrammer, hårde skygger, regnbuestribe og tre skrifter**. Nye sider skal følge skabelonen herunder. Kopiér fra en side, der allerede er lagt om.

Referencer, i prioriteret rækkefølge:

Fil	Bruges som forlæg til
<code>index.html + forside.css</code>	forside, kort, sektioner, knapper
<code>geografi/Stigningsregn.html</code>	simulering med canvas + skydere + instrumenter
<code>geografi/drivhuseffektenSimpel.html</code>	trinvis SVG-figur med forklaringsspalte
<code>biologi/membran.html + biologi/membran/</code>	større simulering delt op i moduler

Lagt om indtil videre: forsiden, fagforsiderne, `born.html`, `admin.html`, `contact.html`, `Stigningsregn.html`, `drivhuseffektenSimpel.html`, `drivhuseffekten.html`, `poroesitetPermeabilitet.html`, `TermiskTryk3.html`, `Dugpunkt.html`, `groenlandspumpen.html`, `biologi/transkription.html`, `biologi/enzymkinetik.html`, `biologi/osmose.html`, `biologi/DNA_Simulering.html`, `biologi/enzymhastighed.html`, `geografi/Tidevand.html`, `geografi/boelger.html`, `geografi/vulkanudbrud.html`, `geografi/stensamling.html`, `biologi/membran.html`, `biologi/fotosyntese.html`, `biologi/bio-blocks/index.html`, `biologi/membran2d.html`, `biologi/KvindensCyklus/FinalSim.html`, `navneApp/tid/` (brug dem som forlæg, når `--accent:var(--bio)` skal bruges). Resten af `geografi/`, `biologi/` og `style.css`-siderne kører stadig det gamle design — rør dem kun, når opgaven handler om dem.

0. Filstruktur — én fil eller flere

Alle nye simuleringer må deles op i flere filer — 2D såvel som 3D, store som små. Det er et frit valg, ikke et krav: en lille figur må gerne blive i én selvstændig HTML-fil. Del op, når det gør siden lettere at læse og rette, og altid når mindst ét af disse er sandt:

- JavaScript-delen er over ca. 600 linjer,
- siden består af flere uafhængige dele, der kan bygges og rettes hver for sig (fx én transportmekanisme ad gangen),
- siden indeholder en beregningsmodel eller fagdata, som skal kunne læses og rettes uden at scrolle forbi tegnekode.

Et lille eksempel i ren canvas 2D + SVG er `geografi/boelger.html`: `model.js` (bølgemodellen), `strand.js` (profil og sand), `boelger.js`, `opskyl.js`, `kort.js` (bølgekortet) og `side.js`.

Koden lægges i ES-moduler i en undermappe med sidens navn:

biologi/membran.html	CSS, markup, importmap – siden selv
biologi/membran/side.js	indgangen: binder DOM, moduler og løkke sammen
biologi/membran/model.js	rammen: scene, kamera, styring, render-løkke
biologi/membran/struktur.js	figurens opbygning
biologi/membran/molekyler.js	fagdata
biologi/membran/transport.js	registret over sidens delmekanismer
biologi/membran/transport-*.js	én delmekanisme pr. fil

Samme opdeling holder uden three.js: `biologi/membran2d.html` er den samme side i ren canvas 2D, og der er `model.js` lærred og kamera i stedet for scene og orbit. Se `biologi/membran2d/PLAN.md`.

Bliver i HTML-filen: `:root`-tokens, al CSS, hele markup'en og importmappet. Skabelonen bygger på, at hver side har sin egen tokenblok og kan bruges som forlæg for den næste — en fælles stilfil ville ødelægge det. (`forside.css` er forsidenes, `style.css` er det gamle design; ingen af dem er fælles kode for nye sider.)

Flytter ud: beregningsmodellen, figurens opbygning, fagdata og de uafhængige delmekanismer.

Del efter fagligt indhold, ikke efter teknisk lag. En fil pr. transportmekanisme eller pr. klimazone giver mening; en fil ved navn `utils.js` eller `state.js` gør ikke — den slags opdeling skaber bare tilstand, der skal sendes frem og tilbage. De uafhængige dele samles i et lille register med én fast kontrakt, så en ny del er *én ny fil plus én linje*:

```
export default {
  id: 'pumpe', navn: 'Na+/K+-pumpen',
  byg(ctx),           // laver figurens dele
  opdater(t, dt, ctx), // flytter dem ét billede frem
  aflaes(ctx),        // returnerer tallene til .gauges
  ryd(ctx)            // ved skift
};
```

Krav: `<script type="module" src=".../side.js">`, importmappet placeret **før** det første modul, og stadig ingen build og ingen npm-pakker. Moduler kræver en server — det gør siderne i forvejen på grund af de rod-relative links, så `python3 -m http.server 8777` er uændret arbejdsgangen. Modulerne arver dokumentets importmap, så de kan skrive `import * as THREE from 'three'` uden at kende CDN-adressen.

1. Tokens — fælles identitet, plads efter opgaven

```
:root{
  --paper:#FFF9EE;  --paper-2:#FFF3DC;  --panel:#FFFFFF;
  --ink:#17211F;    --slate:#566B68;

  --pink:#E8336D;  --blue:#0E86C8;  --lime:#5FB030;  --amber:#FFB300;
```

```

--grape:#7A4FD6; --coral:#FF6A3D; --teal:#0FA593;

--bio:var(--pink); /* biologi-sider */
--geo:var(--blue); /* geografi-sider */
--accent:var(--geo); /* sidens egen farve – sæt én gang, brug overalt */

--display:'Archivo',system-ui,sans-serif;
--body:'Source Serif 4',Georgia,serif;
--mono:'IBM Plex Mono',ui-monospace,monospace;

--wide:'width' 118;
--max:1180px; /* forsider og læsesider; simulationer op til 1600px */

--hard:4px 4px 0 var(--ink);
--hard-lg:7px 7px 0 var(--ink);
}

```

Skrifterne hentes fra Google Fonts i <head>:

```

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Archivo:width,wght@62..125,300..900&family=IBM+Plex+Mono:wght@400;500;600&family=Source+Serif+4:opsz,wght@8..60,300..600&display=swap" rel="stylesheet">

```

Sådan bruges de tre skifter:

- `--display` (Archivo) — overskrifter, knapper, tal i instrumenter, mærkater i SVG. Altid `font-weight:700–800`; overskrifter får `font-variation-settings:var(--wide)` og negativ `letter-spacing`.
- `--body` (Source Serif 4) — al brødtekst. Sidens `font-size` er 17px.
- `--mono` (IBM Plex Mono) — etiketter, enheder, øjenbryn, fodnoter. Altid `text-transform:uppercase`; `letter-spacing:0.12–0.14em` og lille ($\approx 0.6\text{rem}$). Klassen `.mono` findes færdig. I kontrolpaneler bruges mindst `0.72\text{rem}` med `letter-spacing:0.035em`, så etiketter kan læses uden at fylde unødigt i bredden. Reducér mellemrum før skriftstørrelse.

Enheder skrives altid, som de staves. Versalerne i mono-mærkaterne må ikke lave `mmol/L` om til `MMOL/L`, `kJ/mol` om til `KJ/MOL` eller `pH` om til `PH` — en forkert skrevet enhed er en faglig fejl, ikke en designdetalje. Skal en enhed stå inde i et mærkat med `text-transform:uppercase`, så pak den ind:

```

.enhed{text-transform:none}

```

```
<span class="fact">Kropsvæske <b>≈ 300</b> <span class="enhed">mmol/L</span></span></span>
```

Det gælder også tekst, der sættes fra JavaScript: hold enheden i sit eget element, så aflæsningen kan opdateres uden at røre den. Og vælg en enhed, eleverne kender — mmol/L frem for mOsm/L, °C frem for K — medmindre emnet netop handler om den anden.

Farvebrug: højst én accentfarve pr. side (--accent). Regnbuen bruges kun i topstriben og i brandmærket. Lyse toner til flader: #C7E6F6 blå, #FBD3E1 pink, #D6EFC4 grøn, #E2D6F8 lilla, #FFD9C9 koral, #FFE9DC “pas på”-bokse.

2. Sidens skelet

Forsider og læsesider følger dette skelet. Simulationer bruger det kompakte sidehoved og arbejdsområde i afsnit 3a:

```
<header class="top" id="site-top">
  <div class="rainbow"></div>          <!-- 7 px regnbuestribe -->
  <div class="top-bar"> brand + .top-nav </div>
</header>

<main>
  <div class="wrap head">              <!-- sidehoved -->
    <span class="eyebrow mono"><span class="blink"></span>Fag · emne</span>
    <h1>Titel med <span class="hi" style="--hc:#C7E6F6">fremhævning</span></h1>
    <p class="lead">Én sætning om hvad man gør her.</p>
  </div>

  <div class="wrap">
    <section class="rig"> ... selve simuleringen ... </section>
  </div>
</main>

<footer class="foot"> brand + .foot-links </footer>
```

Fast krom, der skal med på hver side:

- **Topbjælken** er `position:sticky` med `border-bottom:2px solid var(--ink)` og halvgennemsigtig papirbaggrund + `backdrop-filter:blur(10px)`. Brandet er `smbi.dk` med `.brand-mark` (conic-gradient-firkant med blækkant). Undersider har to links: faget og forsiden.
- **.hi** lægger en skæv farveklat bag et ord i `h1` (--hc styrer farven).
- **Bunden** er --ink-flade med #FFF6E0 tekst og pilleformede links.
- **Ingen .smbi-home-knap mere.** Den flydende hjem-knap i gammelt design erstattes af topbjælkenes navigation.

- **Iframe-krom:** sidste script på siden skjuler `#site-top`, `.foot` og `.head`, når `window.top !== window.self`, så figuren kan lægges i en iframe.

3. `.rig` — signaturpanelet

Alt interaktivt bor i ét panel:

```
.rig          hvid flade, border:2.5px solid ink, radius 18px, box-shadow var(--hard-lg)
|
| .rig-bar    9 px stribe i --accent
| .rig-head   lys stribe (#E7F4FB) med pulserende .dot + .mono-status,
|             værktøjsknapper (.btn-mini) til højre
| .stage      selve figuren: prikket baggrund
|             radial-gradient(circle at 1px 1px,#E6EDEB 1px,transparent 0) 0
0/16px 16px
|             canvas/svg har selv border:2px solid ink + radius 12px
| .gauges     instrumenter i et grid, adskilt af 2 px blækstreger,
|             hver med sin lyse baggrund (#FFF1EC, #F1ECFC, #EDF8E4, #E7F4FB)
| .knobs      skydere på --paper-2
| .facts      pilleformede nøgletal/signaturforklaring nederst
```

Kun de dele, siden har brug for. Indre rækker adskilles med blækstreger; i det kompakte kontrolpanel er 1px tilstrækkeligt. Yderrammen bevarer sitets formsprog.

Knapper: blækkant, hård skygge, og de flytter sig ved klik.

```
.btn:hover {transform:translate(-2px,-2px); box-shadow:6px 6px 0 var(--ink)}
.btn:active {transform:translate(2px,2px); box-shadow:1px 1px 0 var(--ink)}
```

`.btn-mini` er den lille udgave (2 px skygge) til `.rig-head`.

Skydere styles i alle tre browsere (`::-webkit-slider-runnable-track`, `::-webkit-slider-thumb`, `::-moz-range-track`, `::-moz-range-thumb`): 10 px bane med blækkant, 22 px rund gribeknap med blækkant og hård skygge. Hver slider får sin egen `--track-gradient` og `--knapfarve`.

3a. Simulationer — et kompakt arbejdsområde

Den visuelle identitet er fælles, men undervisningsforsiden og selve arbejdspladsen bruger forskellige størrelser. Simulationer skal åbne med titel, figur og primær betjening samlet på en almindelig laptop ved 100 % zoom. Brug 1366×650 og 1024×650 CSS-pixels som kontrol; kontrollér også 390×844 og projektortilstand.

- Sidehovedet har en kort titel og et udfoldeligt «Om simulationen» med den eksisterende indledning. Topbjælken er kompakt, og arbejdspladsen må være op til 1600 px bred. Mere bredde må ikke automatisk give en højere figur.

- `.sim-workspace` er arbejdsområdet, `.sim-visual` indeholder figuren, og `.sim-controls` indeholder indstillinger, målinger og trinvalg. Betjeningsspalten er cirka 320 px bred og kan betjenes med tastaturet. Et eksisterende `.rig-body` kan også være `.sim-workspace`.
- `.sim-main` beholder figurens formatforhold (`--sim-ratio`). To sammenhørende billeder, fx tværsnit og lup, bliver ved siden af hinanden i `.sim-pair`, også i laptoplayoutets mellemstørrelse.
- Prioritér skydere og tal. På laptop kan et dekorativt `.g-viz`-instrument udelades, når samme måling står tydeligt som tal med navn og enhed. Signaturer og længere forklaringer er tilgængelige i `details`; indhold fjernes ikke. Primær figur og relevant betjening skal forblive sammen, når et ekstra afsnit åbnes.
- Mange ens valg kan bruge en native `select`. Vælgeren bruger de eksisterende knappers hændelser, følger deres aktive tilstand og opdateres, hvis muligheder ændres. Der vises én betjening for samme valg.
- En ekstra målegraf kan vælges med «Simulation», «Målegraf» og «Begge». De relevante skydere og målinger bliver tilgængelige i alle visninger. «Simulation» er udgangspunktet; «Begge» kan kræve rulning i billedspalten på en lille skærm.
- `hidden` skal altid skjule indhold, også efter en komponent har fået `display:flex` eller `display:grid`. Skjulte tilstande må ikke fylde eller kunne tabbes til. Bevar labels, fokusmarkering og tastaturstyring.
- Telefoner har fri sidehøjde og almindelig lodret rulning. Touchbetjening får mindst 44 px træfflade. Print bruger igen fri højde.

CSS og arbejdsområde-script ligger i hver side, som resten af skabelonen, så siden stadig er et selvstændigt forlæg. Ingen fælles stilfil eller build er nødvendig. Tilpas særtilfælde som stensamlingsens liste og 3D-lærredets størrelsesfunktion til deres indhold.

4. Hold siden let

Byg kun det, opgaven beder om — skabelonen er en ramme, ikke en tjekliste, der skal fyldes ud. Tilføj ikke på eget initiativ:

- En statusspille/-boks der i ord gentager, hvad instrumenterne (`.gauges`) allerede viser (fx “Enzymerne arbejder” oven på et mætningsinstrument, der viser det samme tal). Vælg ét sted at vise en given oplysning.
- Lange forklarende tekstblokke under panelet (teorigennemgang, øvelser, “prøv selv”-lister) medmindre brugeren har bedt om dem. Sådant indhold hører hjemme i undervisningsmaterialet ved siden af, ikke som fast del af hver ny simulering.

Spørg, hvis det er uklart om siden skal have forklarende tekst under panelet — tilføj det ikke som standard.

5. Faste krav til hver side

- `<html lang="da">`, sigende `<title>` der ender på — `smbi.dk`, og en `<meta name="description">` på én sætning. Dertil hovedets faste blok med kanonisk adresse, delekort og ikoner — se `seo.md`, og husk sidens adresse i `sitemap.xml`.

- **Tilgængelighed:** `:focus-visible{outline:3px solid var(--grape)}`, `aria-label` på figurer, `aria-live="polite"` på det felt der ændrer sig, `<title>/<desc>` i SVG'er, og et skjult statusfelt (`.sr`) til skærmlæsere. Betjening skal kunne klares med tastatur alene.
- **Farve er aldrig eneste signal** — kombinér med strectype, mærkat eller form (fx kortbølget = fuldt optrukket, langbølget = stiplet).
- **Responsivt:** vælg brydepunkter efter indholdet. Arbejdsområdet bruger to spalter fra 900 px, når vinduet er mindst 480 px højt; mindre vinduer bruger almindelig lodret rulning. Et bredt canvas eller SVG kan stadig få sin egen vandrette rulning på en telefon. Der må ikke komme vandret rulning på hele siden.
- **Højdebudget gælder hele arbejdsområdet.** Mål pladsen efter det aktuelle sidehoved, værktøjsbjælken og eventuelle andre faste rækker. Læg den i `--work` på `.rig`, og figurens andel i `--fig`. Figuren tilpasses sit formatforhold i `.sim-main`; spalten må ikke alene bestemme højden. Forklaringer og sekundære valg må rulle i `.sim-controls`, så figuren bliver på skærmen. Et overfyldt kontrolpanel må ikke få tilpasningen til at opgive og gøre figuren stor igen. Sider, der selv måler lærredet, læser `--fig` i deres størrelsesfunktion og udstiller `window.tilpasFigur`. Lærredets indre pixelmål følger det valgte visningsmål og pixeltæthed; modellen ændres ikke. Se arbejdsområde-scriptet nederst i `geografi/Stigningsregn.html` og størrelsesfunktionen i `geografi/Aarstider.html`.
- **@media** `(prefers-reduced-motion:reduce){*{animation:none!important;transition:none!important}}`
- **@media print** — skjul `.top`, `.foot` og navigationsknapper, så det aktuelle billede kan komme på ét A4.
- **Rammen skal stå stille inden for skærmen.** På en laptop er `.sim-workspace` afgrænset af `--work`, så trin og forklaringer ikke flytter figuren eller hovedbetjeningen. Lås ikke hele panelet til det længste forklaringstrins fulde højde. Lang tekst foldes ud i et `details`-element eller ruller i sin egen forklaringsdel. På telefoner er arbejdsområdets højde fri. En gammel `min-height`-lås på rækker tilsidesættes i kontrolpanelet, når den kun reserverer tom plads.
- **Deling og tavle:** hvis siden har trin eller tilstande, så afspejl dem i `location.hash` (`#trin=3`) og accepter dem også som query (`?trin=3`). Projektortilstand (`?projektor=1 / ?mode=teach`) skjuler sidens krom og skalerer teksten op.
- **Ingen eksterne afhængigheder** ud over Google Fonts — og three.js fra CDN på de sider, der er ægte 3D (aftalt undtagelse, se `geografi/Tidevand.html`). Ingen build, ingen npm-pakker, ingen ikonbibliotek-CDN i nye sider.

6. Når fysikken/modellen ændres

Simuleringernes beregninger er undervisningsindhold. Ved omlægning af designet skal modellen være **uændret** — omskriv kun rammen, og kontrollér resultatet mod den gamle udgave over et gitter af inputkombinationer, før du kalder det færdigt (sådan blev `Stigningsregn.html` lagt om: 0 afvigelse over 250 kombinationer).